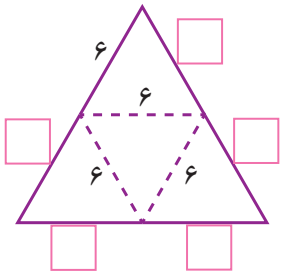
فعّالیت



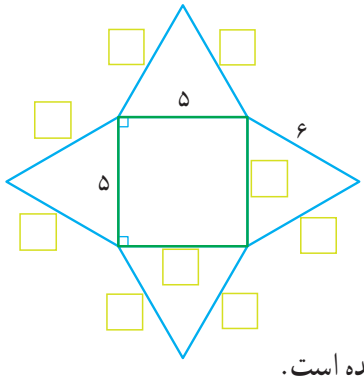
۱ــ شکل روبه‌رو یک هرم و شکل زیر گسترده‌ی آن است.
اندازه‌ها را روی شکل کامل کنید و بر روی کاغذ، گسترده‌ی آن را برحسب سانتی‌متر بکشید و از روی خط‌چین‌ها تا کنید.
کدام پاره‌خط‌ها کنار هم قرار می‌گیرند؟ آنها را با چسب نواری بچسبانید.





مجلس شورای اسلامی ایران

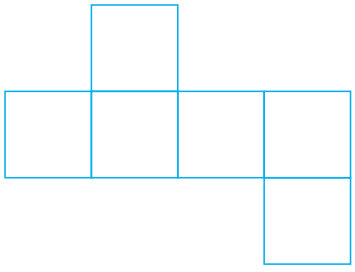
۲ــ گسترده‌ی روبه‌رو را نیز مانند هرم قبلی بکشید و هرم دیگری بسازید.
می‌توانید طول ضلع مثلّث‌ها یا مربّع را تغییر دهید.



۳ــ یکی از دانش‌آموزان گسترده‌ی مکعّب و مکعّب مستطیل را به شکل‌های زیر کشیده است.

اندازه‌ی تمام ضلع‌ها را روی شکل کامل کنید و سطح‌های مساوی را هم رنگ کنید.

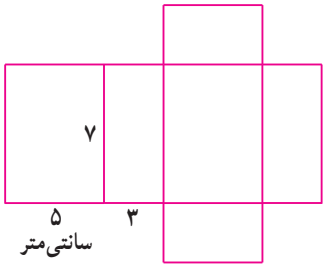
۴ سانتی‌متر



سانتی‌مترمربّع _____ = (_____ × _____) × ۶ = مساحت گسترده‌ی مکعّب

سانتی‌مترمکعّب _____ = _____ × _____ × _____ = حجم مکعّب

سانتی‌مترمربّع _____ = [(_____ × _____) + (_____ × _____) + (۵ × ۷)] × ۲ = مساحت گسترده‌ی مکعّب مستطیل



سانتی‌مترمکعّب _____ = _____ × _____ × _____ = حجم مکعّب مستطیل



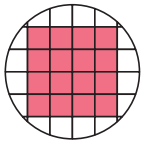
۴ــ با کاغذ مستطیل شکلی مانند تصویر روبه‌رو یک استوانه ساخته‌ایم (عرض‌ها را به هم چسبانده‌ایم).
حدس بزنید اگر استوانه را از روی پاره‌خطّ نشان داده شده برش بزنیم، چه شکلی درست می‌شود؟ این کار را انجام دهید و شکل به‌دست آمده را بکشید.

کار در کلاس

۱ــ اشیایی مانند اشیای ردیف اوّل جدول پیدا کنید، آنها را در دست بگیرید و جدول را کامل کنید.

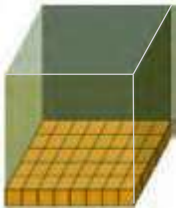
شیء						
شکل هندسی						
نام	ـــــ	ـــــ	هرم	مخروط	کره	ـــــ
تصویر از بالا						
تصویر از روبه‌رو						

۲ــ کف یک استوانه، مکعّب‌های واحد چیده‌ایم. شکل روبه‌رو تصویر آن را از بالا نشان می‌دهد.
اگر در این استوانه ۵ لایه مکعّب واحد بچینیم، حجم استوانه تقریباً چند مکعّب واحد می‌شود؟
چگونه می‌توانیم اندازه‌ی دقیق‌تری از حجم پیدا کنیم؟



مکعّب واحد

۳ــ کف انباری را با کارتون‌هایی به شکل مکعّب با ضلع یک متر مانند شکل روبه‌رو پر کرده‌ایم.
مساحت کف انبار چقدر است؟ ـــــ حجم کارتون‌ها چقدر است؟ ـــــ
دو مقدار به‌دست آمده با هم چه تفاوتی دارند؟



فعّالیت

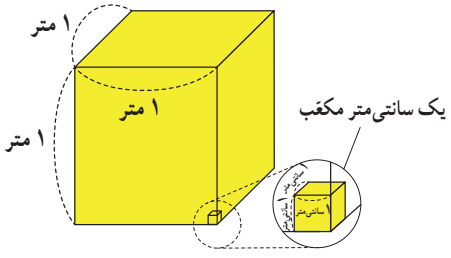




۱ــ با میله یا چوب‌های یک متری، مکعّبی به حجم یک متر مکعّب بسازید.
چند میله استفاده کردید؟ ـــــ هر سطح این مکعّب چند مترمربّع است؟
به‌نظر شما کولر آبی چه حجمی دارد؟
حجم کلاس خود را تخمین بزنید.

۲ــ چهار وسیله به شکل مکعّب یا مکعّب مستطیل پیدا کنید و حجم تقریبی آنها را به‌دست آورید.

وسیله	کتاب ریاضی	ـــــ	ـــــ	ـــــ
اندازه‌ی حجم	ـــ × ـــ × ـــ = ـــ	ـــ × ـــ × ـــ = ـــ	ـــ × ـــ × ـــ = ـــ	ـــ × ـــ × ـــ = ـــ
واحد				



کار در کلاس

۱ــ حجم اتاقی ۶۰ مترمکعّب است. طول و عرض و ارتفاع آن چه اندازه‌هایی می‌تواند باشد؟

۲ــ جاهای خالی را پر کنید.

۱متر× ۱متر×۱متر = ۱ مترمکعّب

دسی‌مترمکعّب _____ = ۱۰ دسی‌متر× ۱۰دسی‌متر×۱۰دسی‌متر = ۱ مترمکعّب

سانتی‌مترمکعّب _____ = ۱۰۰ سانتی‌متر× ۱۰۰ سانتی‌متر× ۱۰۰سانتی‌متر = ۱ مترمکعّب

۳ــ جاهای خالی را پر کنید و به کمک جدول تناسب، واحدها را به یکدیگر تبدیل کنید.

مترمکعّب	۱	_____	دسی‌مترمکعّب	۱	_____	مترمکعّب	۱	۴
سانتی‌مترمکعّب	_____	۴۰۰۰۰۰	سانتی‌مترمکعّب	_____	۶۵۰۰	دسی‌مترمکعّب	۱۰۰۰	_____

فعّالیت

۱ــ هر سانتی‌مترمکعّب یک سی‌سی است.

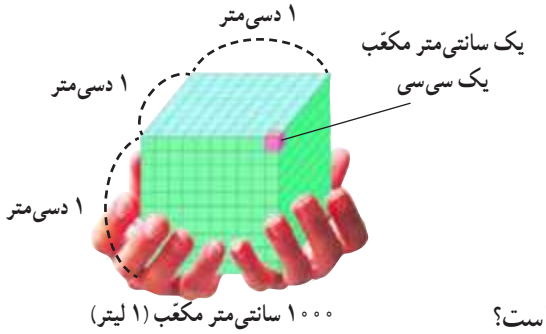
یک دسی‌مترمکعّب _____ سی‌سی یا یک لیتر است.

یک مترمکعّب معادل چند لیتر است؟

۲ــ جرم یک سی‌سی آب تقریباً یک گرم است.

یک لیتر آب تقریباً _____ گرم یا یک _____ جرم دارد.

روی بطری شیر یک لیتری را نگاه کنید. شیر داخل آن چند گرم است؟



۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱ گرم

۱۰۰۰ گرم = ۱ کیلوگرم

۱۰۰۰ کیلوگرم = ۱ تن

۳ــ هر یک از وسایل زیر را به ابزارها و واحدهای اندازه‌گیری مناسب وصل کنید.








کیلوگرم　　تن　　گرم

کار در کلاس

۱ــ جرم موارد روبه‌رو را ابتدا حدس بزنید و سپس اندازه بگیرید و در جدول بنویسید.

	کیف	کتاب ریاضی	خودتان	_____	_____
حدس					
جرم	_____	_____	_____	۳ تا ۵	_____
واحد	_____	_____	_____	کیلوگرم	_____

۲ــ میانگین جرم دانش‌آموزان کلاس خود را پیدا کنید.

تمرین

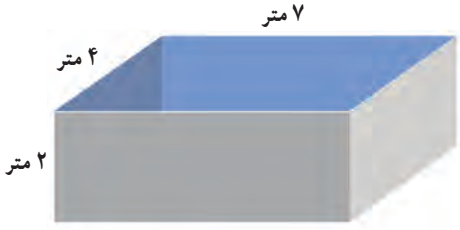
۱ــ در جای خالی عدد یا واحد یا مثال مناسب بنویسید.



- برای جلد کردن کتاب ریاضی ۸۷۵ _____ نایلون مصرف شد.
- مساحت _____ ۲۰ دسی‌مترمربّع است.
- حجم کمد لباسی ۱/۳۲ _____ است.
- مساحت بوستان نزدیک منزل ما $۱\frac{۱}{۳}$ _____ است.
- کامیونی که روی باسکول رفته بود ۱۰ _____ جرم داشت.
- در _____ ۵ لیتر آب جا می‌گیرد.
- حجم کوله پشتی _____ سانتی‌مترمکعّب است.

۲ــ می‌خواهیم داخل حوض زیر را رنگ کنیم. اگر برای رنگ‌آمیزی هر مترمربّع ۰/۲ کیلوگرم رنگ کافی باشد، برای کلّ حوض چند کیلوگرم رنگ باید تهیه شود؟

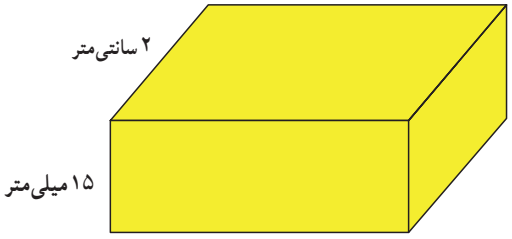
چند لیتر آب برای پر شدن حوض لازم است؟



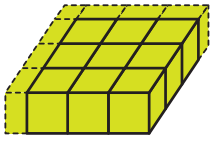
۳ــ حجم مکعّبی به ضلع ۱/۱ دسی‌متر، چند دسی‌مترمکعّب است؟ این مقدار حجم چه چیزی می‌تواند باشد؟

۴ــ حجم مکعّب مستطیل روبه‌رو ۱۴/۸۲ سانتی‌مترمکعّب است.

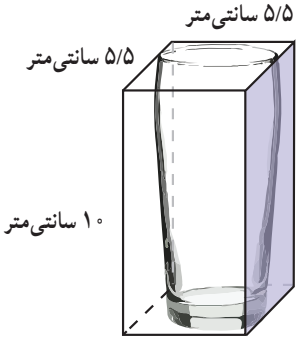
طول آن چند سانتی‌متر است؟



۵ــ حجم شکل روبه‌رو چند واحد است؟ با یک عدد مخلوط نشان دهید.



۶ــ گنجایش لیوان روبه‌رو تقریباً چند سی‌سی است؟



۷ــ مکعّبی از جنس یونولیت به ضلع ۲ دسی‌متر داریم.

اگر بخواهیم مکعّب‌هایی به ضلع یک دسی‌متر از آن ببُریم، چند مکعّب خواهیم داشت؟

اگر ضلع مکعّب اوّلی ۳ دسی‌متر باشد چطور؟